Mémento GNU/Linux

Fichiers, navigation & shell *ls · cd · cp · rm · redirections · alias · historique*

ls — list segment

ls -d
Permet de lister les répertoires

ls -l
Lister avec détails (permissions, taille, ...)

ls -h
Afficher les tailles, avec suffixe K M G

ls -r
Tri inversé

ls -a · ls --all
Afficher les fichiers et répertoires cachés

ls -t
Trier les fichiers du plus récent au plus ancien

ls -s
Trier par taille décroissante

ls -la
Afficher tous les fichiers dont les cachés, avec détails

ls -lct
Trier par date de modification croissante

mv — move

mv foo/texte.txt rep/
Déplacer le fichier « texte.txt » dans le répertoire « rep »

mv textz.txt texte.txt
Renommer le fichier « textz.txt » en « texte.txt »

cp — copy

cp foo/file.txt rep/
Copier « file.txt » dans « rep » (copie multiple possible)

cp -r foo/ baz/
Copier le répertoire « foo » dans « baz »

cp monRep/{*.cpp,*.h} foo/
Copier les fichiers cités du répertoire « monRep » dans « foo »

rm — remove

rm texte.txt
Supprimer les fichiers cités

rm texte.txt info.txt
Supprimer plusieurs fichiers d'un coup

rm *.txt
Supprimer tous les fichiers .txt du dossier courant

rm rep/*
Supprimer le contenu du dossier (pas les sous-dossiers)

rm -r rep/*
Supprimer tout le contenu, sous-dossiers inclus

rm fichier[1-3].txt
Supprimer fichier1, fichier2 et fichier3

rm -r rep/ · --recursive
Suppression récursive — dossier et contenu

rm -i · --interactive
Suppression interactive, demande une confirmation

rm -rf /tmp/rep
Suppression sans confirmation, avec récursion

ls *.txt (avant rm)
⚠ Vérifier ce que le motif sélectionne AVANT de supprimer

⚠ rm -rf /* · rm -rf ~
Détruit tout le système / le home — ne jamais lancer

mkdir — make directory

mkdir photos
Créer le répertoire « photos »

mkdir photos textes
Créer les répertoires « photos » et « textes »

mkdir -p rm/rmBis/rmTer
Créer le répertoire, avec ses parents s'ils n'existent pas

mkdir -v
Créer un répertoire, avec informations sur la création

rmdir — remove directory

rmdir photos
Supprimer le répertoire « photos »

file

file monImage.jpg
Déterminer un type de fichier

touch

touch fichier.txt
Modifier l'horodatage d'un fichier, à temps actuel

cd — change directory

cd
Permet de revenir au répertoire /home/user

cd /
Permet de remonter à la racine du système

cd ~
Idem que cd seul

cd ..
Permet de remonter au répertoire parent

cd /usr/bin/
Se placer dans le répertoire /usr/bin

cd -
Revenir au répertoire précédent

pwd — print working directory

pwd
Affiche le répertoire de travail

cat

cat list1.txt
Visualiser un fichier txt

cat list1.txt list2.txt
Combiner des fichiers textes

cat list1.txt list2.txt > todo.txt
Combiner deux fichiers et insérer dans un autre

more / less

more fichier.txt
Afficher un fichier page par page

less fichier.txt
Naviguer + fonctionnalités vi (recherche, ...)

ln — lien dur (physique)

ln fichier.txt docs/fichierdur.txt
Créer un lien dur (pointe sur un inode)

ln -s — lien symbolique

ln -s fichier.txt docs/fichiersym.txt
Créer un lien symbolique — fonctionnel en réseau ; disparaît si la source est détruite

Opérateurs de redirection

echo "Hello" > message
Rediriger echo vers un fichier

> fichier
Redirection de néant → crée un fichier

ls > resultat_ls
Sortie console vers fichier, peuplé par énumération

cat f1 >> f2
Rediriger en concaténant à la fin

sort < rpms_vrac.txt
Redirection d'entrée — info récupérée depuis la source

cmd 2> erreurs.txt
Rediriger uniquement les erreurs (stderr)

cmd > sortie.txt 2>&1
Rediriger sortie et erreurs vers le même fichier

cmd > /dev/null 2>&1
Tout jeter (aucune sortie affichée)

Enchaînement de commandes

cmd1 | cmd2 | cmd3
Pipe — la sortie de la 1re sert d'entrée à la suivante

echo "Hello!" | tr "[:lower:]" "[:upper:]"
Affiche → HELLO !

cmd1 && cmd2
ET — cmd2 seulement si cmd1 réussit

cmd1 || cmd2
OU — cmd2 seulement si cmd1 échoue

cmd1 ; cmd2
Enchaîner quoi qu'il arrive

cmd &
Lancer la commande en arrière-plan

cmd1 | tee fichier
Afficher ET écrire dans un fichier

$(cmd)
Substitution — insérer le résultat d'une commande

cd ~ && ls /etc > /labo/lsetc.txt
Exemple combiné : succession + redirection

echo

echo "dormir"
Affiche dormir à la console

test

test -f fichier
Tester l'existence d'un fichier

test -d /home/videos
Tester si c'est un répertoire

diff

diff fichier1.txt fichier2.txt
Mettre en évidence les différences

diff fichier1.txt fichier2.txt -i
Idem en ignorant la casse

Les alias

alias
Lister les alias

alias upd='sudo apt-get update'
Créer un alias — disparaît à la fermeture du terminal

~/.bashrc → source ~/.bashrc
Rendre l'alias permanent : l'ajouter au fichier puis le recharger

assistance

Tab Tab
Suggère les opérations possibles

↑ (flèche haut)
Réutiliser la commande précédente

man rm · man ls · man cd
Informations concernant une commande

Historique des commandes

history
Afficher l'historique des commandes tapées

history -c
Effacer tout l'historique

!!
Réexécuter la toute dernière commande

!1545
Réexécuter la commande n° 1545 de l'historique

!texte
Réexécuter la dernière commande commençant par « texte »

Ctrl+R
Recherche interactive dans l'historique

Répertoires clés

/etc/passwd
Liste des utilisateurs du système

/etc/shadow
Mots de passe chiffrés des utilisateurs

/etc/hosts
Résolution de noms locale (IP ↔ nom)

/etc/fstab
Points de montage automatiques au démarrage

/etc/ssh/sshd_config
Configuration du serveur SSH

/etc/sudoers.d/user
Privilèges de l'utilisateur (sudo)

/etc/systemd/system
Services systemd personnalisés

/var/log
Journaux systèmes et applicatifs

~/.bashrc
Personnaliser son shell (alias, variables, ...)

~/.ssh/
Clés SSH de l'utilisateur

/home
Répertoires personnels des utilisateurs

/root
Répertoire personnel du super-utilisateur

/tmp
Fichiers temporaires (effacés au redémarrage)

/proc
Infos système et processus (virtuel)

/mnt
Point de montage pour les systèmes de fichiers

/media
Montage automatique des supports amovibles (USB, CD)

/dev
Fichiers représentant les périphériques

/opt
Logiciels tiers installés manuellement

/usr/bin · /usr/local/bin
Exécutables système / installés localement

Système, réseau & droits *ssh · scp · grep · find · utilisateurs · permissions*

scp

scp foo.txt user@host:
Transfère le fichier vers le home de la machine distante

scp login@host:foo.txt ./
Récupérer le fichier et le copier dans le répertoire courant

scp -r mails/ user@host:
Transférer l'intégralité d'un répertoire vers la destination

terminal

su - username2
Changer d'utilisateur

sudo -i
Passer en mode super-utilisateur

shutdown
Arrêt du système

setxkbmap be
Basculer vers un autre type de clavier

uname / df

uname -a
Afficher toutes les informations système

df -h
Afficher l'espace disque utilisé, lisible

fdisk / du

sudo fdisk -l
Manipulateur de partitions

du
Espace disque utilisé par le fichier ou répertoire cité

ssh

ssh user@host
Connexion à la machine distante avec le login user

ssh-keygen -t dsa
Génération d'une clé DSA (machine locale)

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_dsa.pub user@host
Copie de la clé publique sur la machine distante

ip

ip a
Affichage de toute la configuration interface réseau

Wildcards

Tous les caractères

[abc]
Tout caractère membre de la liste

[!abc]
Caractère qui n'est pas membre de la liste

g*
Chaque fichier commençant par g

b*.txt
Commençant par b et se terminant par l'extension .txt

Data???
Commençant par Data suivi de trois caractères

[abc]*
Tout fichier commençant soit par a, b, ou c

BACKUP.[0-9][0-9][0-9]
Commençant par BACKUP suivi de trois chiffres

[[:upper:]]*
Tout fichier commençant par une majuscule

[![:digit:]]*
Tout fichier ne commençant pas par un chiffre

***[[:lower:]123]**
Tout fichier finissant par une minuscule ou 1, 2, 3

grep

grep texte fichier.txt
Rechercher un élément dans un fichier

grep -n texte fichier.txt
Retourne les lignes et leurs numéros

grep "expr?" index.html
Rechercher à l'aide d'expressions régulières

grep -nri '(foo|bar|baz)' /project
Rechercher toutes les occurrences dans le répertoire

find

find myfile* -print
Rechercher un fichier commençant par « myfile »

find -name *myfile*.txt -print
Rechercher un fichier contenant myfile, extension .txt

find /usr -type d -print
Afficher les répertoires de /usr

find $HOME -name *.txt -atime +7 -exec rm {} \;
Supprimer les .txt non consultés depuis 7 jours

Gestion des utilisateurs

adduser newuser
Créer un nouvel utilisateur

deluser newuser
Supprimer un utilisateur

passwd
Modifier le mot de passe d'un user

groups
Afficher les groupes d'un utilisateur

groupadd group
Ajouter un groupe

groupdel group
Supprimer un groupe

packages

apt-get update
Mettre à jour la liste des paquets référentiels

apt-get upgrade
Récupérer les dernières versions des packages

apt install mysql
Installer le paquet mysql

processus

top
Monitoring des activités système

free
Affiche la disponibilité de la mémoire vive

ps -aux
Afficher les processus actifs et utilisateurs associés

kill pid
Arrêt immédiat d'un processus

chown / chmod

chown bob:admin foo.txt
Attribuer « foo.txt » à l'utilisateur bob, groupe admin

chmod u+w fichier
Ajouter les droits d'écriture au propriétaire

chmod g+r fichier
Ajouter les droits de lecture au groupe

chmod 764 dossier
Tous droits (7) proprio, lecture+écriture (6) groupe, lecture (4) autres

chmod o-x fichier
Supprimer les droits d'exécution aux autres utilisateurs

Représentation des droits (chmod)

Symbole	Val.	Signification
`---`	0	*Aucun droit*
`--x`	1	*Exécution seulement*
`-w-`	2	*Écriture seulement*
`-wx`	3	*Écriture et exécution*
`r--`	4	*Lecture seulement*
`r-x`	5	*Lecture et exécution*
`rw-`	6	*Lecture et écriture*
`rwx`	7	*Tous les droits*

visudo

visudo
Éditer /etc/sudoers, privilèges selon l'utilisateur

vi /etc/sudoers.d/user
Modifie également les privilèges de l'utilisateur